Synthèse - Module 4 : La Gestion du Stockage sous Windows (V2)

1. Partitionnement : MBR vs GPT

Avant de pouvoir utiliser un disque dur, celui-ci doit être initialisé avec une table de partitionnement :

Caractéristique	MBR (Master Boot Record)	GPT (GUID Partition Table)
Firmware requis	BIOS traditionnel / Legacy	UEFI moderne
Nombre max de partitions	4 partitions principales (ou 3 + 1 étendue)	Jusqu'à 128 partitions
Taille max du disque	2,2 To	256 To (et plus)
Redondance	Aucune (secteur LBA 0 unique)	Entête de secours en fin de disque

2. Disques de Base vs Disques Dynamiques & Systèmes de Fichiers

- **Disque de Base :** Organisé en partitions principales et étendues.
- **Disque Dynamique :** Organisé en volumes (simples, agrégés par bandes, miroir/RAID).
- **NTFS :** Système de fichiers standard Windows supportant les permissions de sécurité (ACL), la compression et le chiffrement EFS.
- **ReFS :** Resilient File System, conçu pour maximiser la disponibilité des données et la résilience aux pannes.
- **FAT32 :** Format universel mais limité à des fichiers de 4 Go max.

3. Outils de Gestion du Stockage et Commandes

Le stockage se gère via la console diskmgmt.msc, l'outil CLI diskpart ou PowerShell :

```
:: Gestion du stockage via Diskpart (cmd.exe)
diskpart
list disk
```

```
select disk 1
clean
convert gpt
create partition primary
format fs=ntfs quick
assign letter=E
exit

# Administration du stockage via PowerShell
Get-Disk
Initialize-Disk -Number 1 -PartitionStyle GPT
New-Partition -DiskNumber 1 -UseMaximumSize -AssignDriveLetter
Format-Volume -DriveLetter E -FileSystem NTFS -NewFileSystemLabel
"Donnees"
```